2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $P=\{x \mid x^2 \leq 1\}$，那么 $complement_U P=$（ ）

A. $(-\infty,-1]$
B. $[1,+\infty)$
C. $(-1,1)$
D. $(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

由 $x^2 \leq 1$，得 $-1 \leq x \leq 1$，所以

$$P=[-1,1]$$

全集为 $\mathbb{R}$，因此

$$complement_U P=(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$$

故选 D.

2. 复数 $\frac{i-2}{1+2i}=$（ ）

A. i
B. $-i$
C. $-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$
D. $-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$

【答案】**A**

【解析】

分子分母同乘分母的共轭复数 $1-2i$，得

$$\frac{i-2}{1+2i}=\frac{(i-2)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{5i}{5}=i$$

故选 A.

3. 如果 $\log_{\frac{1}{2}} x<\log_{\frac{1}{2}} y<0$，那么（ ）

A. $y<x<1$
B. $x<y<1$
C. $1<x<y$
D. $1<y<x$

【答案】**D**

【解析】
因为底数 $\frac{1}{2}\in(0,1)$，函数 $\log_{\frac{1}{2}}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 由

$$\log_{\frac{1}{2}}x<\log_{\frac{1}{2}}y$$

可得 $x>y$. 又由

$$\log_{\frac{1}{2}}y<0=\log_{\frac{1}{2}}1$$

可得 $y>1$. 因而 $1<y<x$，故选 D.

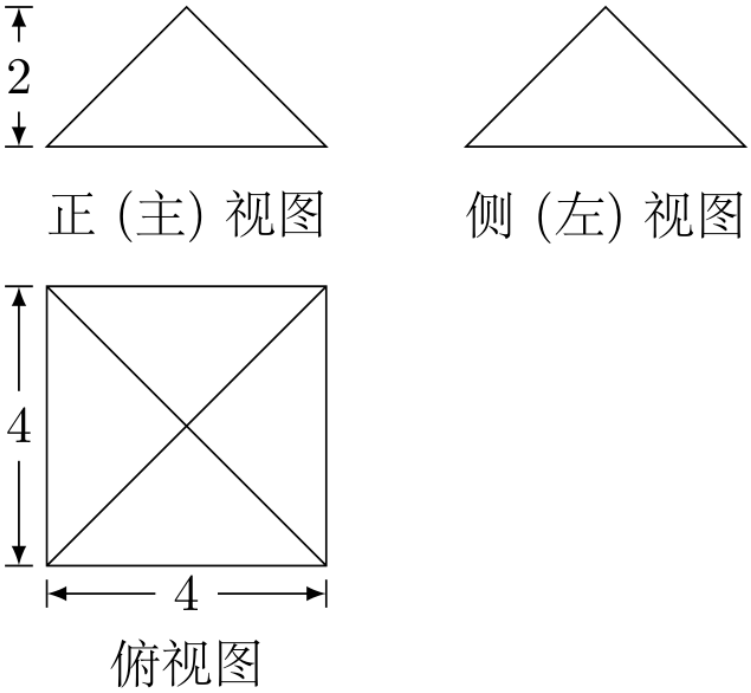
4. 若 p 是真命题，q 是假命题，则（ ）

A. $pwedgeq$ 是真命题
B. $pveeq$ 是假命题
C. $negp$ 是真命题
D. $negq$ 是真命题

【答案】**D**

【解析】
p 为真命题、q 为假命题，所以 $pwedgeq$ 为假命题， $pveeq$ 为真命题，$negp$ 为假命题，$negq$ 为真命题. 因此只有选项 D 正确.

5. 某四棱锥的三视图如图所示，该四棱锥的表面积是（ ）



A. 32
B. $16+16\sqrt{2}$
C. 48
D. $16+32\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该四棱锥的底面为边长 4 的正方形，顶点在底面 中心的正上方，棱锥的高为 2. 因而底面面积为 16. 从底面中心到任一边的距离为 2，所以每个侧面的高为

$$\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$$

每个侧面是底边为 4 的三角形，面积为

$$\frac{1}{2}\times 4\times 2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$$

四个侧面面积之和为 $16\sqrt{2}$，故四棱锥的表面积为

$$16+16\sqrt{2}$$

故选 B.

6. 执行如图所示的程序框图，若输入 A 的值为 2，则输出的 P 的值为（ ）

texfigure[max width=0.38linewidth]{img_repaint/2011/beijing_liberal/q6_fig1.tex}

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $P=1$，$S=1$. 每次循环先令 P 增加 1， 再令 S 加上新的 P 的倒数，循环条件为 $S\le A=2$. 第一次循环后 $P=2$，$S=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 第二次循环后 $P=3$，$S=\frac{3}{2}+\frac{1}{3}=\frac{11}{6}$. 第三次循环后 $P=4$，$S=\frac{11}{6}+\frac{1}{4}=\frac{25}{12}>2$. 此时停止循环并输出 $P=4$，故选 C.

7. 某车间分批生产某种产品，每批的生产准备费用为 800 元. 若每批生产 x 件，则平均仓储时间为 $\frac{x}{8}$ 天，且每件产品每天的仓储费用为 1 元. 为使平均到每件产品的生产准备费用与仓储费用之和最小，每批应生产产品（ ）

A. 60 件　　B. 80 件　　C. 100 件　　D. 120 件

【答案】**B**

【解析】
每件产品平均分摊的生产准备费用为 $\frac{800}{x}$ 元， 平均仓储费用为 $\frac{x}{8}$ 元，所以总费用为 $g(x)=\frac{800}{x}+\frac{x}{8}$，$x>0$. 由基本不等式，

$$g(x)\ge 2\sqrt{\frac{800}{x}\cdot\frac{x}{8}}=20$$

等号成立当且仅当

$$\frac{800}{x}=\frac{x}{8}$$

即 $x^2=6400$. 由于 $x>0$，得 $x=80$. 故选 B.

8. 已知点 $A(0,2)$，$B(2,0)$. 若点 C 在函数 $y=x^2$ 的图象上，则使得 $\triangle ABC$ 的面积为 2 的点 C 的个数为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
设 $C=(u,u^2)$. 直线 AB 的方程为

$$x+y-2=0$$

且 $AB=2\sqrt{2}$. 因此

$$[\triangle ABC]=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{|u+u^2-2|}{\sqrt{2}}=|u^2+u-2|$$

令该面积等于 2，得到

$$|u^2+u-2|=2$$

于是

$$u^2+u-2=2\text{或}u^2+u-2=-2$$

前一个方程为 $u^2+u-4=0$，判别式为 $17>0$，有两个实根； 后一个方程为 $u^2+u=0$，有两个实根 $u=0$，-1. 四个根彼此不同，故共有 4 个点，选 A.

填空题

9. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=5$，$\angle B=\frac{\pi}{4}$，$\sin A=\frac{1}{3}$，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{5\sqrt{2}}{3}$

【解析】
由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

代入 $b=5$、$\sin A=\frac{1}{3}$、$\sin B=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$a=\frac{5\sin A}{\sin B}=\frac{5\cdot\frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{3}$$

10. 已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的一条渐近线的方程为 $y=2x$，则 $b=$_____{}.

【答案】2

【解析】
将双曲线方程中的常数项 1 换为 0，得到渐近线方程

$$x^2-\frac{y^2}{b^2}=0$$

即

$$y=+-bx$$

已知一条渐近线为 $y=2x$，且 $b>0$，所以 $b=2$.

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sqrt{3},1)$，$\boldsymbol{b}=(0,-1)$，$\boldsymbol{c}=(k,\sqrt{3})$. 若 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 共线，则 $k=$_____{}.

【答案】1

【解析】

$$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{3},1\right)-2(0,-1)=\left(\sqrt{3},3\right)$$

两向量共线，所以它们的行列式为零：

$$begin\{vmatrix\}\sqrt{3}3 \backslash k\sqrt{3}end\{vmatrix\}=3-3k=0$$

因此 $k=1$.

12. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2}$，$a_4=-4$，则公比 $q=$_____{}；$a_1+a_2+\cdots+a_n=$_____{}.

【答案】$-2)$；$\frac{((1-(-2)^n)}{6}$

【解析】

由等比数列通项公式，

$$a_4=a_1q^3$$

所以 $-4=\frac{1}{2}q^3$，$q^3=-8$，$q=-2$. 因为 $q\neq 1$，前 n 项和为

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(-2)^n}{3}=\frac{1-(-2)^n}{6}$$

13. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{2}{x},x\geq 2,\backslash (x-1)^3,x<2,end\{cases\}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=k$ 有两个不同的实根，则实数 k 的取值范围是_____{}.

【答案】$(0,1)$

【解析】

当 $x<2$ 时，$f(x)=(x-1)^3$，其值域为

$$(-\infty,1)$$

且对每个 $k<1$ 都有唯一的根

$$x=1+\sqrt[3]{k}<2$$

当 $x\geq 2$ 时，$f(x)=\frac{2}{x}$，其值域为

$$(0,1]$$

且当 $0<k\leq 1$ 时有唯一的根 $x=\frac{2}{k}\geq 2$. 因此，方程 $f(x)=k$ 有两个不同实根，当且仅当两个分段都能 提供根且 $k<1$，即

$$0<k<1$$

14. 设 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(t+4,3)$，$D(t,3)$（$t\in\mathbb{R}$）. 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部（不含边界）的整点的个数. 其中整点是指横，纵坐标都是整数的点，则 $N(0)=$_____{}；$N(t)$ 的所有可能取值为_____{}.

【答案】6)；(6)，(7)，(8

【解析】

平行四边形内的点可唯一表示为 $s(4,0)+r(t,3)$，$0<s<1$，$0<r<1$. 若该点为整点，则其纵坐标 $3r$ 为整数，所以

$$r=\frac{1}{3}或r=\frac{2}{3}$$

当 $r=\frac{1}{3}$ 时，横坐标满足

$$\frac{t}{3}<x<4+\frac{t}{3};$$

当 $r=\frac{2}{3}$ 时，横坐标满足

$$\frac{2t}{3}<x<4+\frac{2t}{3}$$

每个开区间长度均为 4. 长度为 4 的开区间中，若左端点为 整数则含有 3 个整数，否则含有 4 个整数.

当 $t=0$ 时，两行分别为 $0<x<4$，每行有 3 个整数， 所以 $N(0)=6$.

第一行左端点为整数当且仅当 $tin3\mathbb{Z}$，第二行左端点为 整数当且仅当 $t\in\frac{3}{2}\mathbb{Z}$. 两行各有 3 或 4 个整数，且两行同时为 3 个、恰有一行为 3 个、或 同时为 4 个均可取到，例如分别取 $t=0$，$\frac{3}{2}$，1. 故 $N(t)$ 的所有可能取值为 6，7，8.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-1$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）利用积化和差公式，

$$f(x)=4\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-1=2\left[\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\frac{\pi}{6}\right]-1=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

因此 $f(x)$ 的周期为 π. 因为正弦函数的最小正周期为 2π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

1. （2）令

$$t=2x+\frac{\pi}{6}$$

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，

$$t\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$$

在此区间内，$\sin t$ 的最大值为 1，在 $t=\frac{\pi}{2}$ 时取得；最小值为 $-\frac{1}{2}$，在 $t=-\frac{\pi}{6}$ 时取得. 因而 $\max f(x)=2$，$x=\frac{\pi}{6}$;，$\min f(x)=-1$，$x=-\frac{\pi}{6}$.

16. 以下茎叶图记录了甲，乙两组各四名同学的植树棵数. 乙组记录中有一个数据模糊，无法确认，在图中以 X 表示.

begin{center} begin{tabular}{r|c|l} 甲组 & & 乙组 \ hline 99 & 0 & X，8，9 \ 11 & 1 & 0 end{tabular} end{center}

1. (1) 如果 $X=8$，求乙组同学植树棵数的平均数和方差；
2. (2) 如果 $X=9$，分别从甲，乙两组中随机选取一名同学，求这两名同学的植树总棵数为 19 的概率.

（注：方差 $s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+ldots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

【解析】

1. （1）当 $X=8$ 时，乙组数据为 8，8，9，10，所以平均数为

$$\overline{x}=\frac{8+8+9+10}{4}=\frac{35}{4}$$

由题给方差定义，

$$s^2=\frac{1}{4}\left[\left(8-\frac{35}{4}\right)^2+\left(8-\frac{35}{4}\right)^2+\left(9-\frac{35}{4}\right)^2+\left(10-\frac{35}{4}\right)^2\right]=\frac{1}{4}\cdot\frac{9+9+1+25}{16}=\frac{11}{16}$$

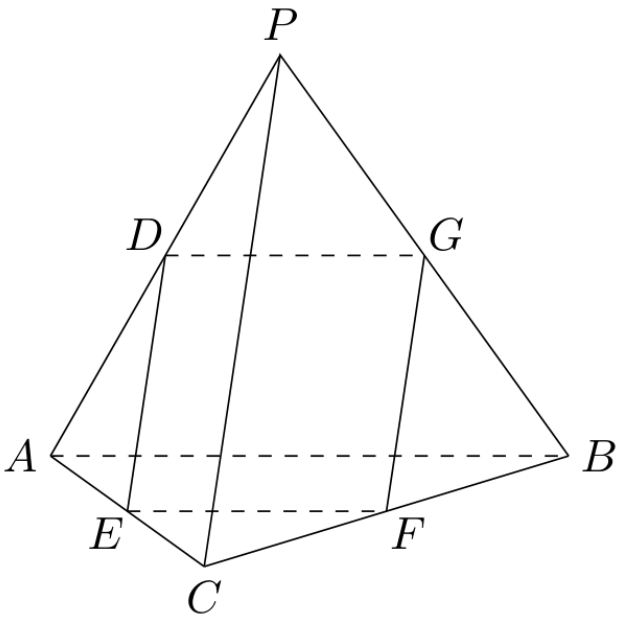
1. （2）当 $X=9$ 时，甲组数据为 9，9，11，11，乙组数据为

9，8，9，10. 从两组各选一人共有 $4\times4=16$ 种等可能结果. 总数为 19 的情况是甲组取 9、乙组取 10，有 2 种， 或甲组取 11、乙组取 8，有 2 种. 因此有利结果有 4 种，所求概率为

$$\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$$

17. 如图，在四面体 $PABC$ 中，$PC\perp AB$，$PA\perp BC$，点 D，E，F，G 分别是棱 AP，AC，BC，PB 的中点.

1. (1) 求证：$DE\parallel$ 平面 BCP；
2. (2) 求证：四边形 $DEFG$ 为矩形；
3. (3) 是否存在点 Q，到四面体 $PABC$ 六条棱的中点的距离相等？说明理由.



【解析】

1. （1）在三角形 APC 中，D，E 分别为 AP，AC 的中点，

所以由中位线定理

$$DE \parallel PC$$

又 PC 在平面 BCP 内，且四面体非退化时平面 APC 与平面 BCP 的交线为 PC，而 $DE \subset$ 平面 APC 且 $DE \neq PC$，所以 DE 不在平面 BCP 内， 所以 $DE \parallel$ 平面 BCP.

1. （2）在三角形 APC 和三角形 PBC 中分别使用中位线定理，得

$DE \parallel PC \parallel FG$, $EF \parallel AB \parallel DG$. 所以四边形 $DEFG$ 的两组对边分别平行，是平行四边形. 由已知 $PC \perp AB$，且 $DE \parallel PC$、$DG \parallel AB$， 可得 $DE \perp DG$. 平行四边形有一个直角，所以 $DEFG$ 为矩形.

1. （3）设 M，N 分别为 PC，AB 的中点，设 Q 为矩形

$DEFG$ 两条对角线的交点. 矩形的中心到四个顶点距离相等， 故

$$QD = QE = QF = QG$$

在四边形 $MENG$ 中，M，E 分别为 PC，AC 的中点， 故 $ME \parallel PA$；E，N 分别为 AC，AB 的中点， 故 $EN \parallel CB$. 同理 $NG \parallel PA$、$GM \parallel CB$. 因此 $MENG$ 为平行四边形. 又 $PA \perp BC$，所以它是矩形. 其对角线 MN 与 EG 互相平分，而 Q 是 EG 的中点， 故 Q 也是 MN 的中点，从而

$$QM = QN = QE = QG$$

结合前式，Q 到六条棱的中点 D，E，F，G，M，N 的距离均相等， 所以这样的点 Q 存在.

18. 已知函数 $f(x) = (x-k)e^x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值.

【解析】

1. （1）求导得

$$f'(x) = e^x + (x-k)e^x = (x-k+1)e^x$$

由于 $e^x > 0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 $x-k+1$ 决定. 当 $x < k-1$ 时 $f'(x) < 0$，当 $x > k-1$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, k-1)$ 上单调递减，在 $(k-1, +\infty)$ 上单调递增.

1. （2）在区间 $[0,1]$ 上按临界点 $k-1$ 的位置分类.

若 $k \leq 1$，则 $k-1 \leq 0$，函数在 $[0,1]$ 上递增， 最小值为

$$f(0) = -k$$

若 $1 < k < 2$，则 $0 < k-1 < 1$，最小值在临界点取得：

$$f(k-1) = ((k-1)-k)e^{k-1} = -e^{k-1}$$

若 $k \geq 2$，则 $k-1 \geq 1$，函数在 $[0,1]$ 上递减， 最小值为

$$f(1) = (1-k)e$$

综上，在区间 $[0,1]$ 上的最小值为

$$begin\{cases\} -k, k \leq 1, \backslash -e^{k-1}, 1 < k < 2, \backslash (1-k)e, k \geq 2. end\{cases\}$$

19. 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，右焦点为 $\left(2\sqrt{2}, 0\right)$，斜率为 1 的直线 l 与椭圆 G 交于 A，B 两点. 以 AB 为底边作等腰三角形，顶点为 $P(-3,2)$.

1. (1) 求椭圆 G 的方程；
2. (2) 求 $\triangle PAB$ 的面积.

【解析】

1. (1) 设椭圆半焦距为 c. 由右焦点坐标，

$$c = 2\sqrt{2}$$

又由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$，得

$$a = \frac{c}{e} = \frac{2\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = 2\sqrt{3}$$

所以 $a^2 = 12$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$，得

$$b^2 = 12 - 8 = 4$$

故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$$

1. (2) 设直线 l 的方程为 $y = x + m$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{12} + \frac{(x+m)^2}{4} = 1$$

即

$$4x^2 + 6mx + 3m^2 - 12 = 0$$

两交点 A，B 的横坐标之和为 $-\frac{3m}{2}$，故弦 AB 的中点为

$$E\left(-\frac{3m}{4}, \frac{m}{4}\right)$$

因为 PAB 是以 AB 为底边的等腰三角形，所以 $PE \perp AB$. 直线 AB 的斜率为 1，故 PE 的斜率为 -1. 当 $m \neq 4$ 时，

$$\frac{\frac{m}{4} - 2}{-\frac{3m}{4} + 3} = -1$$

解得 $m = 2$. 当 $m = 4$ 时，$E = (-3, 1)$，直线 PE 为竖直线，也不满足与斜率为 1 的直线垂直，故仍只有 $m = 2$.

取 $m = 2$，交点横坐标满足

$$4x^2 + 12x = 0$$

所以 $x = -3$，0，从而 $A = (-3, -1)$，$B = (0, 2)$. 因此 $AB = 3\sqrt{2}$，$operatorname{dist}(P, AB) = \frac{|-3-2+2|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$. 故

$$[\triangle PAB] = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{9}{2}$$

20. 若数列 A_n：a_1，a_2，…，a_n（$n \geq 2$）满足 $|a_{k+1} - a_k| = 1$（$k = 1$，2，…，$n-1$），则称 A_n 为 E 数列. 记 $S(A_n) = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

1. (1) 写出一个 E 数列 A_n 满足 $a_1 = a_3 = 0$；
2. (2) 若 $a_1 = 12$，$n = 2000$，证明：E 数列 A_n 是递增数列的充要条件是 $a_n = 2011$；
3. (3) 在 $a_1 = 4$ 的 E 数列 A_n 中，求使得 $S(A_n) = 0$ 成立的 n 的最小值.

【解析】

1. (1) 例如取

$$A_5 = (0, 1, 0, 1, 0)$$

相邻两项之差的绝对值均为 1，且 $a_1 = a_3 = 0$，所以这是一个 满足条件的 E 数列.

1. (2) 先证必要性. 若 A_n 是递增数列，则对每个

$j = 1$，2，$ldots$，1999，有

$$a_{j+1} - a_j > 0$$

又因 $|a_{j+1} - a_j| = 1$，所以

$$a_{j+1} - a_j = 1$$

逐项相加得

$$a_{2000} = a_1 + \sum_{j=1}^{1999} (a_{j+1} - a_j) = 12 + 1999 = 2011$$

再证充分性. 若 $a_{2000} = 2011$，则

$$\sum_{j=1}^{1999} (a_{j+1} - a_j) = a_{2000} - a_1 = 1999$$

每一项 $a_{j+1} - a_j$ 只能取 1 或 -1，特别地都不超过 1. 共有 1999 项且它们的和等于 1999，因此每一项都必须等于 1. 于是 $a_{j+1} > a_j$ 对所有 j 成立，A_n 是递增 数列. 故 A_n 是递增数列的充要条件为 $a_n = a_{2000} = 2011$.

1. (3) 由 $|a_{j+1} - a_j| = 1$，有

$$a_j \geq a_{j-1} - 1$$

由 $a_1 = 4$ 归纳可得

$$a_j \geq 4 - (j - 1) = 5 - j$$

因此当 $2 \leq n \leq 8$ 时，

$$S(A_n) = \sum_{j=1}^{n} a_j geqslant sum_{j=1}^{n} (5 - j) = \frac{n(9 - n)}{2} > 0$$

不可能有 $S(A_n) = 0$. 取

$$A_9 = (4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4)$$

它是 E 数列，且

$$S(A_9) = 4 + 3 + 2 + 1 + 0 - 1 - 2 - 3 - 4 = 0$$

所以使 $S(A_n) = 0$ 成立的 n 的最小值为 9.